第三章 几何云纹计量

Geometric Moiré Metrology

第三章 目 录

3.1 云纹效应
3.2 几何云纹的基本概念与特性
3.3 云纹条纹的分布
3.4 云纹场强度的数学描述
3.5 平面云纹条纹的剪应变与正应变
3.6 平面云纹条纹的全场分析
3.7 面内云纹应用举例
3.8 离面云纹简介

第三章 几何云纹计量术（Geometric Moiré Metrology）

§ 3.1 云纹现象











古代如意云纹石栏杆





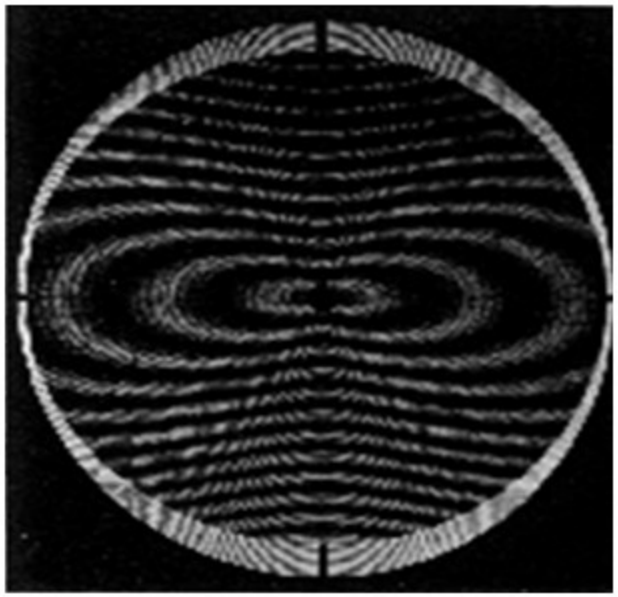
第三章 几何云纹计量术

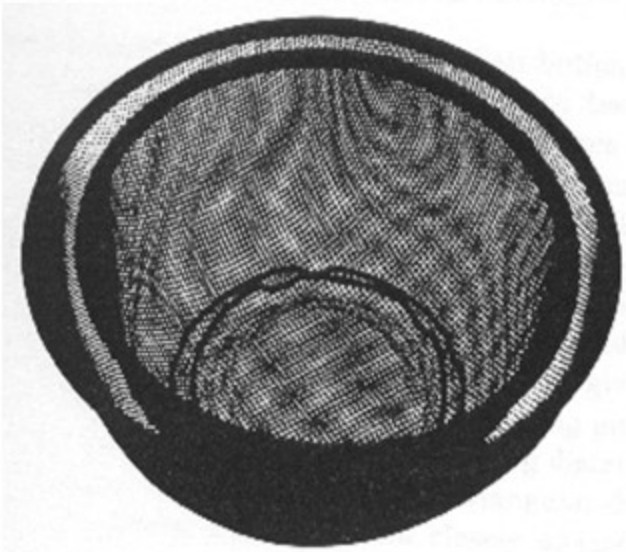
Geometric Moiré Metrology

§ 3.1 云纹现象



(a)





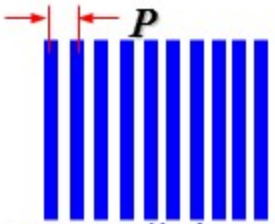
(b)

(c)

§ 3.1 云纹效应

- 将两块具有一定规律花纹的透明状薄片（如两块半透明状的丝绸、两块窗纱、尼龙丝袜等）重叠，透过它们观察即可以看到一组组条纹状的斑纹，这一组组条纹就是云纹，英文名称为Moiré，来此法语。
- 改变两块透明片的距离、方位和观察方向均可使花纹产生相应的变化，于是在上世纪40年代末将其用来做为测量位移和斜率的手段，从而逐渐发展起来了一种测量方法—Moiré Technology，即云纹术。

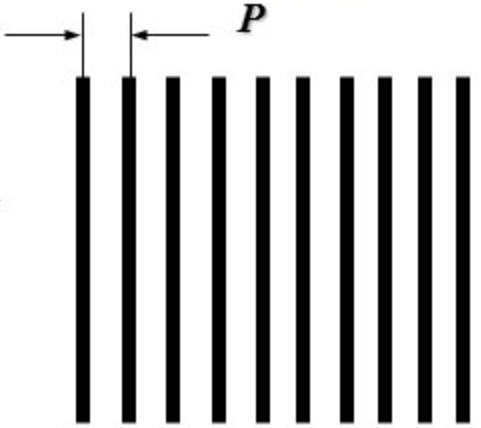
§ 3.2 几何云纹的基本概念与特性



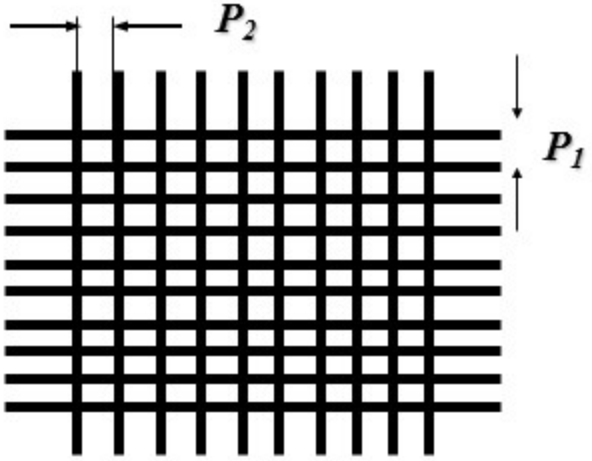
- 几何云纹
  - 云纹计量中最早发展起来的计量方法。由于它完全可以用非相干光和几何方法分析，因而被命名为几何云纹。
- 几何云纹的基本概念与特性
  - 组成几何云纹的基本元素是光栅(Gratings)
  - 有两种光栅，振幅型光栅和相位型光栅。振幅型光栅又分为透射栅和反射栅，其中透射栅是由透明部分（clear space）和不透明部分（opaque bar）相间形成的条状结构构成。而反射式则是白色和黑色相间的线条所构成。
  - 称构成光栅的黑线和白线为栅线，它们的宽度可以相同、也可以不同。

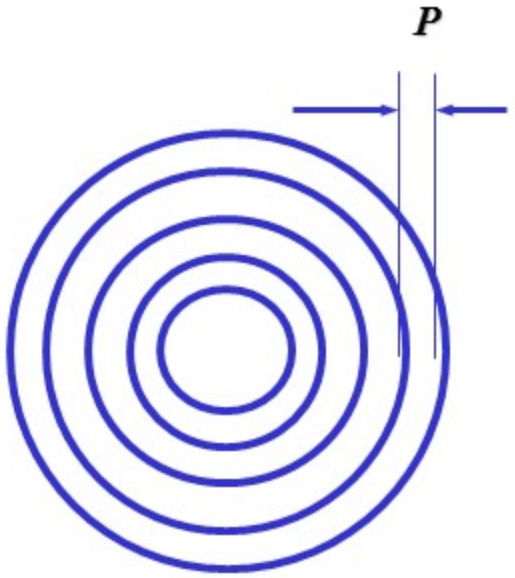
- 几何云纹的基本概念与特性---几种典型的光栅

单向光栅



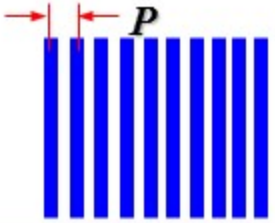
正交光栅





园光栅

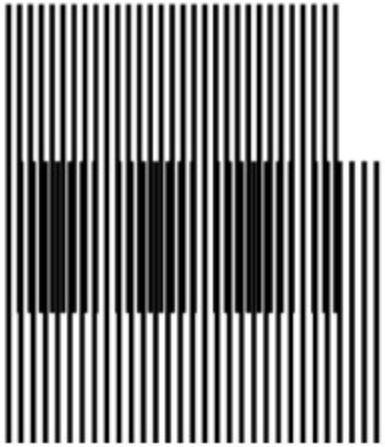
- 光栅节距：黑线到黑线、或白线到白线的距离称为光栅节距，通常用P表示。P的倒数称为光栅的空间频率,用f表示。通常几何云纹中f=10线/mm，对于大部分应用场合，$f \leq$ 40线/mm。
- 主方向:与云纹栅线垂直的方向定义为该光栅的主方向。
- 试件栅：贴在试件表面并随试件一起运动或变形的栅叫试件栅。
- 参考栅:不随试件运动变化，仅起参考作用的栅叫参考栅。参考栅可以粘在试件栅上（用硅油等）或在成像系统的像平面，也可以通过投影投射到试件栅上。

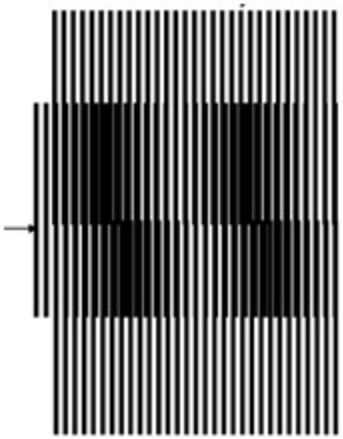


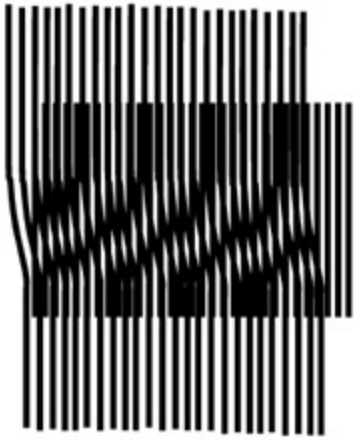
- 光栅的制作：
  - 通过精密机械刻划获得母栅，然后通过光学方法将其复制到干板或软片上获得测量用光栅。
  - 用光学干涉方法在软片或干板上干涉直接获得测量用光栅。
  - 在试件表面直接制栅，一般可以通过机械刻划或腐蚀方法获得。
  - 通过用一光栅投影或干涉投影方法直接在试件表面形成投影光栅。
  - 对于高精度的微纳观光栅，可以应用SEM(电子束）、AFM、粒子刻蚀等方法获得。

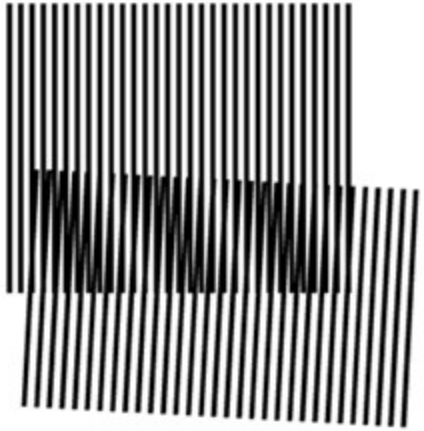
- 获得较好对比度的云纹条纹应满足的条件
  - 光栅自身的黑白栅线宽度应尽量一致
  - 两光栅应尽量具有相似的线型结构
  - 两光栅之间相交之角应尽量小，（如小于3°）
  - 两光栅节距应尽量相等（如1:1.05）.

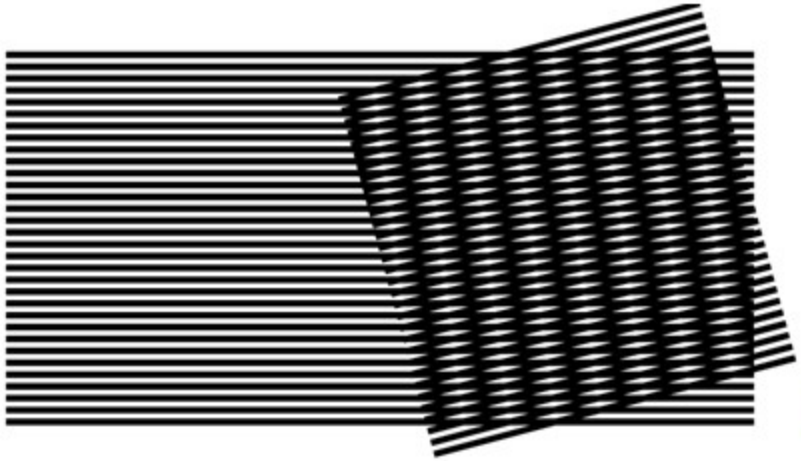
§ 3.3 云纹条纹的分布





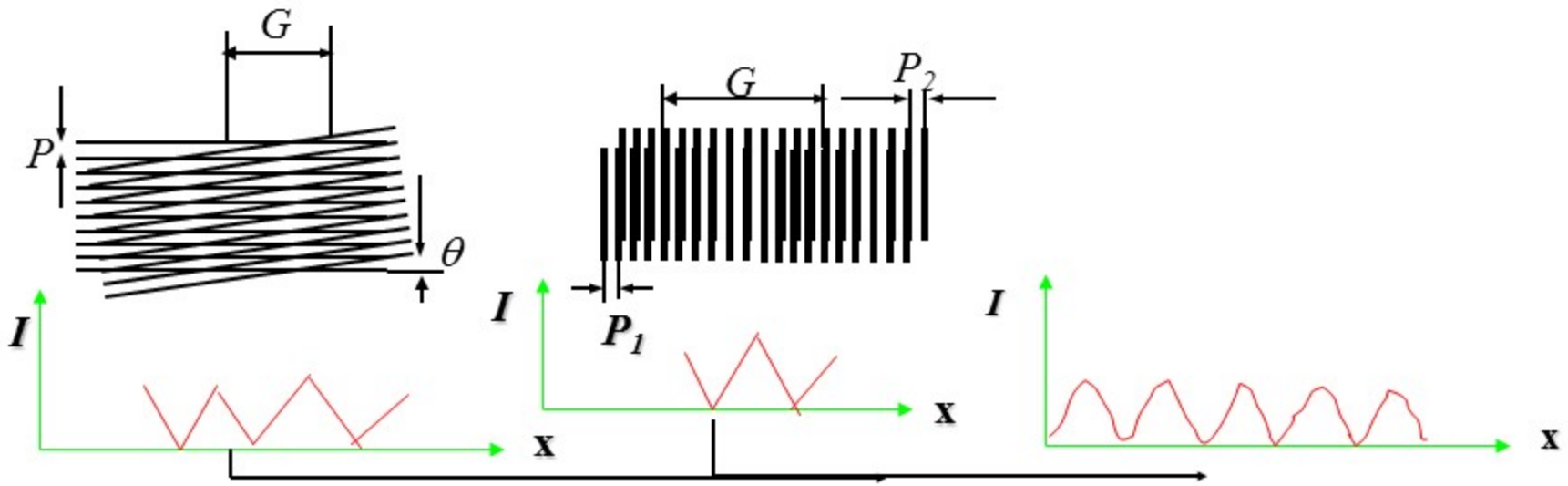






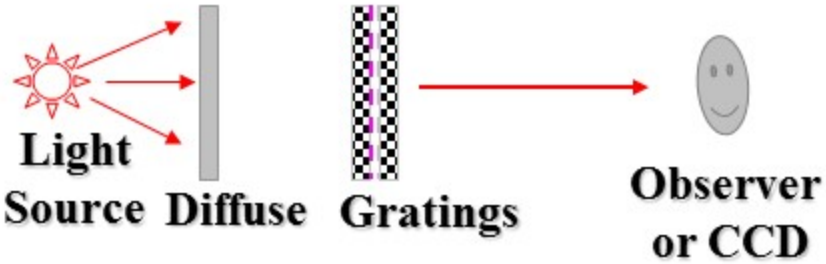
§ 3.3 云纹条纹的分布

- 当把两个光栅叠在一起时，透过光栅即可以看到一组明暗变化的云纹场。
- 凡是亮条纹的地方光栅移动整数个条纹间距，即m*P*，而在暗条纹处光栅移动了整数个再加半个节距，即(m+1/2)*P*。

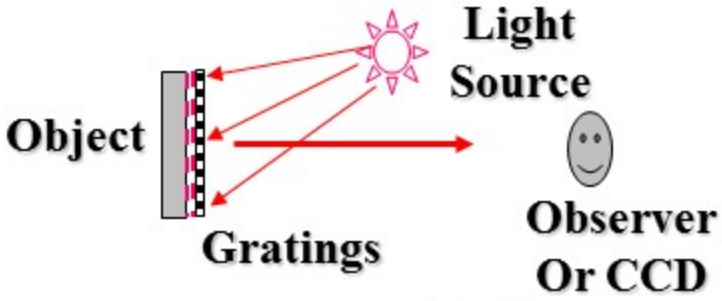


§ 3.4云纹场强度的数学描述

- 在云纹计量中，云纹场的强度分布符合两种模式，乘性强度模式与加性强度模式。
  - 乘性云纹强度分布(Multiplicative Moiré Intensity)



透射式



反射式

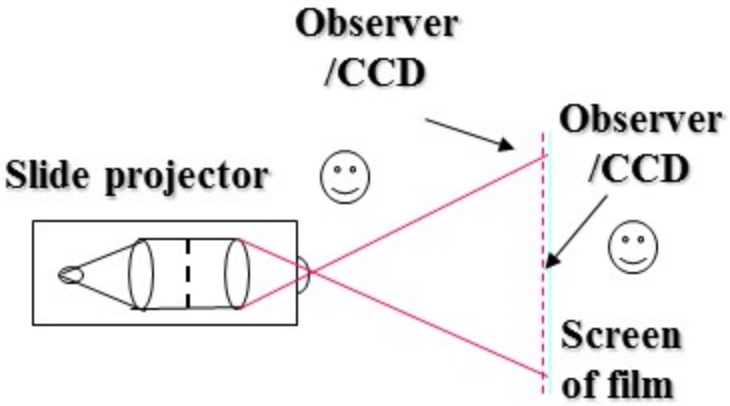
$I_o \quad T_1(x,y) \quad T_2(x,y)$

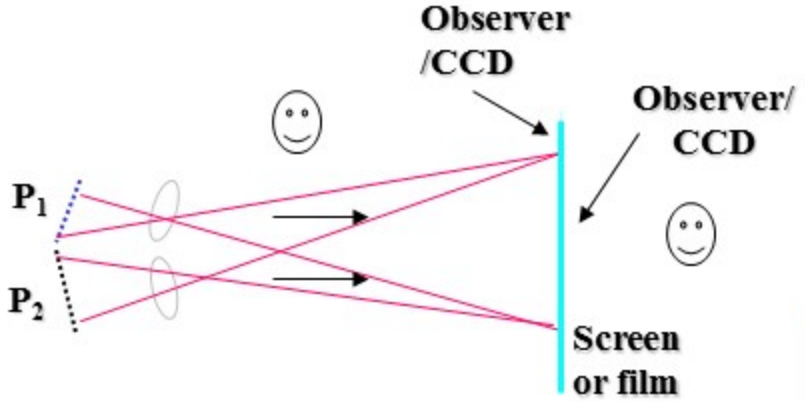
$$I(x,y) = I_o T_1(x,y) \cdot T_2(x,y)$$

$R(x,y)$

$$I(x,y) = I_o R(x,y) \cdot T^2(x,y)$$

- 加性云纹强度分布（Additive Moiré Intensity）
  - 加性云纹场是由光栅的投影叠加所形成的条纹场。此时由于背景光场不为零，因此，由加性云纹场形成的条纹质量不如乘性条纹场好。



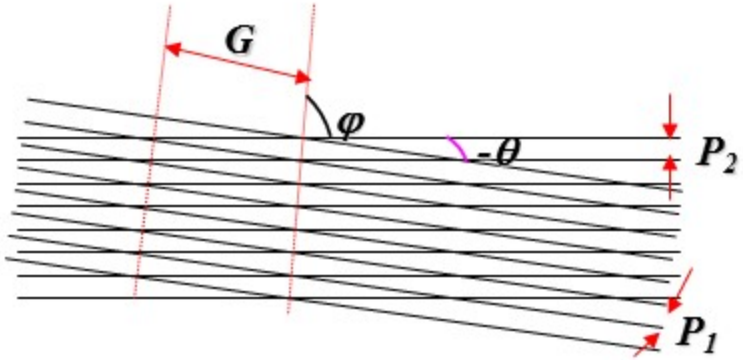


$$I(x,y) = I_o \cdot (T_1(x,y) + T_2(x,y)) + I_b(x,y)$$

§ 3.5 平面云纹条纹的剪应变与正应变

几何云纹测量方法主要分为两类，其一为平面云纹，主要用于面内位移或变形的测量；另一为离面云纹，主要用于测量离面位移或物体形状等。

- 剪应变：当转角θ较小时，剪应变θ可表示为：

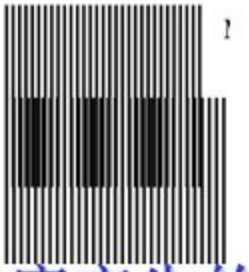


局部云纹分析图

$$\theta \approx P/G = F/f$$

- 正应变：对于正应变，在两条亮条纹(或暗条纹)之间，两栅的栅线数相差1. 当变形栅的变形达到一个节距时，就会产生一个亮条纹，若云纹的节距沿着正应变的方向，则有正应变ε可表示为：

$$|\varepsilon| = P / G$$



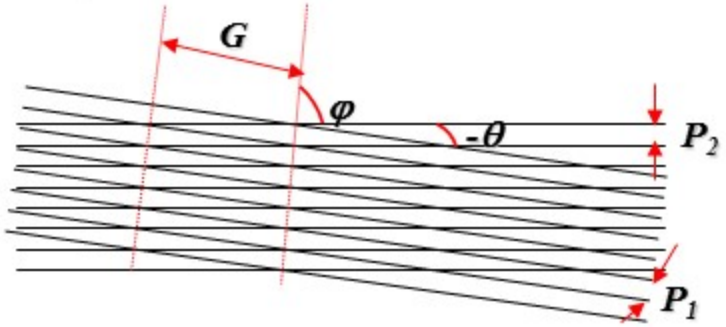
- 已知两栅节距P_1和P_2，求其叠加后在单位长度产生的云纹条纹个数：

若设云纹条纹的零级在坐标原点，则某一级条纹所在的位置对于参考栅来说有：$G = (n+1)P_2$　　对于试件栅也有　$G = nP_1$

$$\frac{1}{G} = \frac{1}{P_2} - \frac{1}{P_1} \qquad F = f_2 - f_1$$

$f_2 = 200 lines/mm, \quad f_1 = 196 lines/mm \qquad F = 4 lines/mm$

- 更一般的描述：设参考栅节距为P_2，试件栅粘贴在试件上，变形后其局部仍可认为是直线，但栅线节距变为P_1，且转过了角度θ，由于P_1，P_2与θ非常小，不方便测量，因此用G和φ即云纹的间距和方向测量较方便。



局部云纹分析图

$$\theta = tg^{-1}\frac{\sin\phi}{\frac{G}{P_2}-\cos\phi}$$

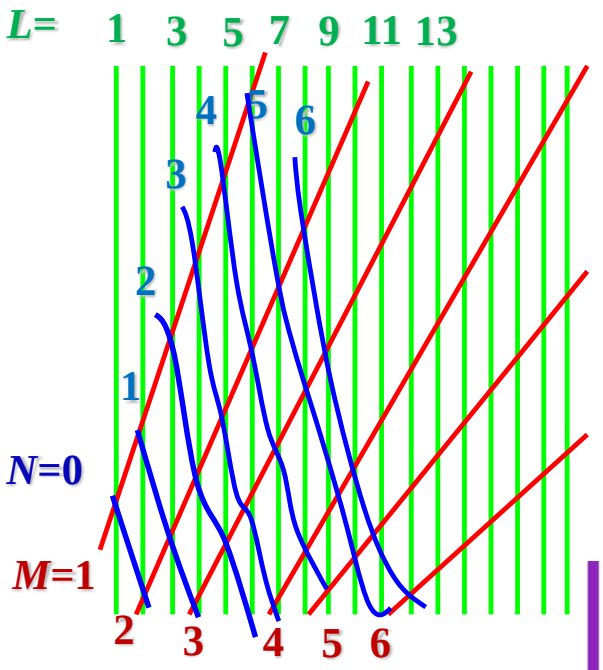
$$P_1 = \frac{G}{\left(1+\left(\frac{G}{P_2}\right)^2-2\left(\frac{G}{P_2}\right)\cos\phi\right)^{1/2}}$$

§ 3.6 平面云纹条纹的全场分析

– 在实际测量中人们所遇到的是全场云纹条纹，因此应当对其进行全场分析。通常叠加云纹场由三簇曲线（也称为参数曲线，Parametric Curves）组成。它们是参考栅，试件栅及由它们所产生的云纹条纹。若分别称它们为L、M、N，则可表示为如右图所示条纹簇。如果把每一簇曲线都顺序编号，则可以看到由L簇和M簇相交结之点所产生的云纹条纹的第N条的序号与L及M的关系为：

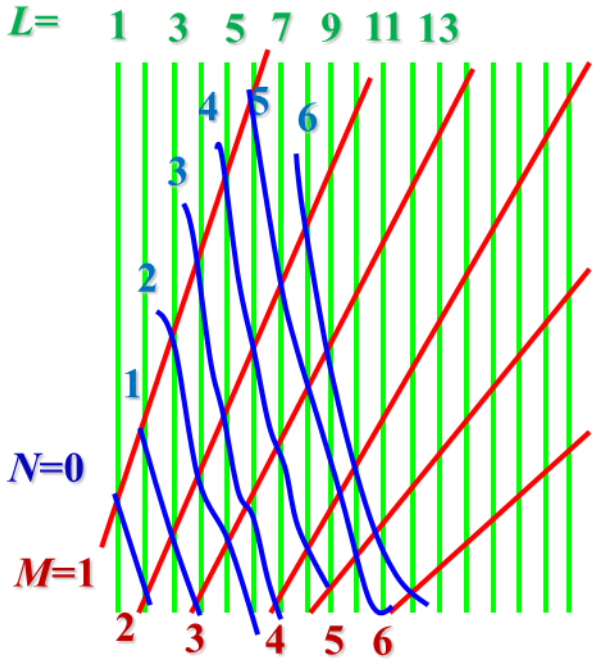
$$N = L - M$$

N为一常整数。通常称N为该条云纹的级数



全场云纹条纹场的*L*, *M*, *N* 分布

若选水平方向为x方向，由前文的分析可知，若实验开始时两栅是完全重合的。由于主方向沿x方向，则变形后，右图的云纹条纹是沿x方向的等位移线，且：



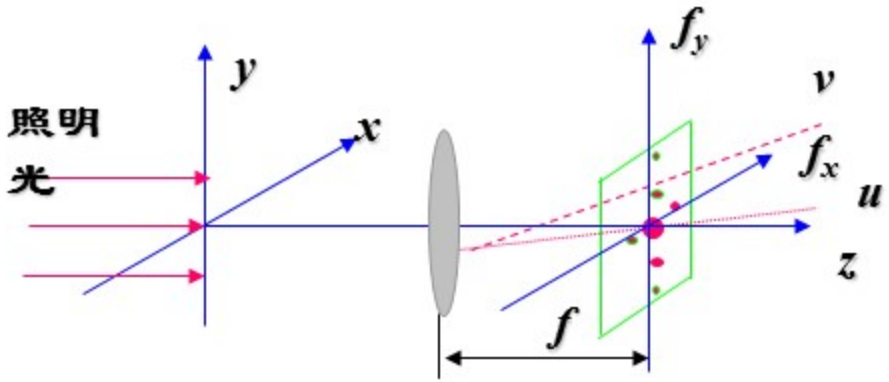
$$u = N_x P$$

式中N_x 为云纹级数N 在x方向的分量。若能获得N 的分布，也可获得被测对象的应变分量：

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} = P\frac{\partial N_x(x,y)}{\partial x}, \varepsilon_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} = P\frac{\partial N_x(x,y)}{\partial y}$$

在以上的讨论中，试件栅为单方向栅，因此当它的主方向在x方向时，只能获得x方向的位移场或变形场。若要将y方向的位移和变形分离出来，至少还应有一个沿y方向为主方向的试件栅。实际上这一问题的解决只要将试件栅换成正交栅即可，而参考栅可以用单向栅也可以用正交栅。对于单向栅可在获得x方向的位移与变形分量后，将其在面内转90^0获得y方向云纹场，从而可得y方向位移或变形分量。若参考栅也为正交栅，此时，u 场和v 场的分离就必须用滤波方法解决。

•*u* 场和*v* 场的滤波分离方法 其过程为：将获得的云纹场放在光学系统的物空间，用一束平行光照明，这样在透镜后焦面不同的位置就可以将*u* 场和v场的频谱分离出来，进一步成像即可分别获得u场和v场。这一光学方法也可由计算机完成，从而实现数字化空间滤波。条件是输入的云纹场及其栅线应能被CCD分辨。



云纹场 *u*、*v* 场分离的滤波光路。

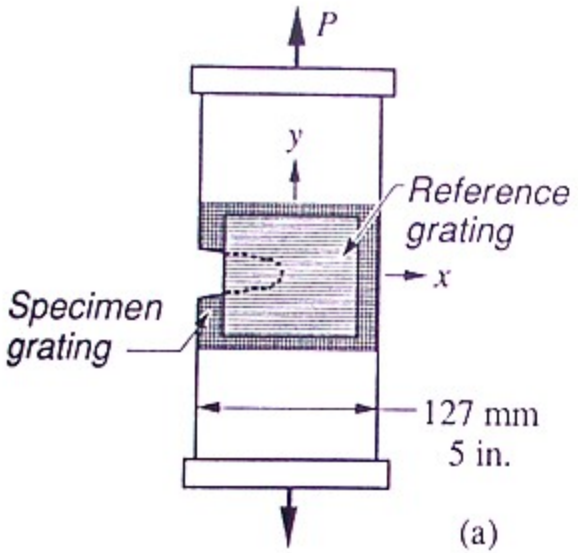
- 实际应用中云纹级数N 的确定： 在实际测量中，用给试件栅和参考栅编号的方法确定云纹条纹的级数是一件非常麻烦的事，有时甚至是不可能实现的。因此一些简单又切实可行的方法是云纹计量中必不可少的：
  - 对于被测对象，如果存在明确的位移零点，就可以调整参考栅的位置，使云纹条纹的亮条纹过零位移点，这样就有了确定的零级条纹。然后根据云纹条纹的递增或递减方向标定云纹条纹级数。
  - 若云纹场上没有明显的位移零点，变形场的计量可以通过条纹级数的相对变化确定。任意指定的初始条纹级数，只会对计量结果叠加一个不重要的刚体位移。在确定了初始条纹级数，然后再根据云纹条纹的递增或递减方向顺序确定其它条纹的级数。

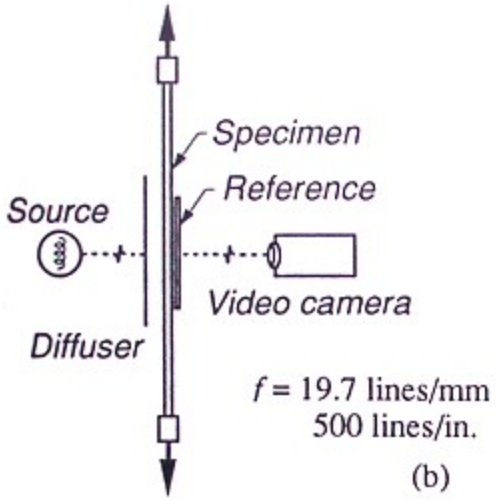
确定条纹级数递增或递减方向，可按下面的方法进行：

- 首先选定一个确定的坐标系，在此坐标系中，试件变形后，若以ε_{xx}为例，则$\varepsilon_{xx}>0$时，$P_1>=P_2$。因而N必须沿着x方向递增：反之，沿x方向递减。

§ 3.7 面内云纹应用举例

- 图(a)为一带单边缺口的透明拉伸试件，其上粘贴了空间频率为19.71ines/mm的正交试件栅。一与试件栅空间频率相同的单向参考栅浮在其上，其主方向在y方向(拉伸方向)。
- 将贴好光栅的试件放在图(b)的透射光路中进行单向拉伸。
- 求y向位移/应变场。

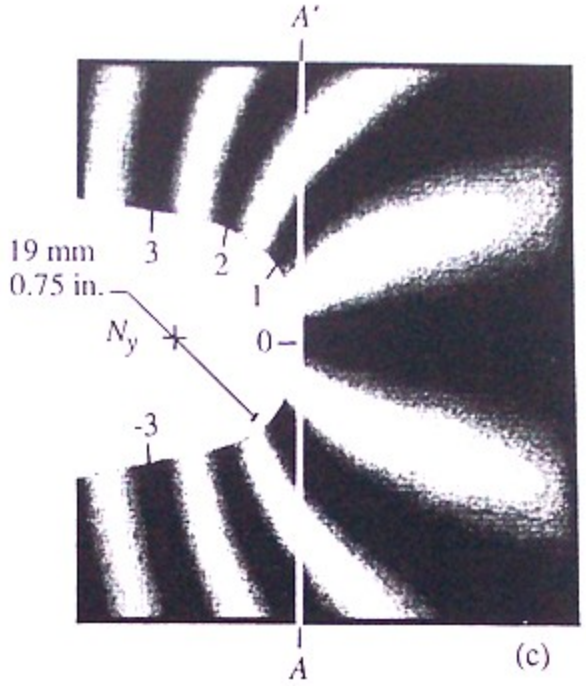


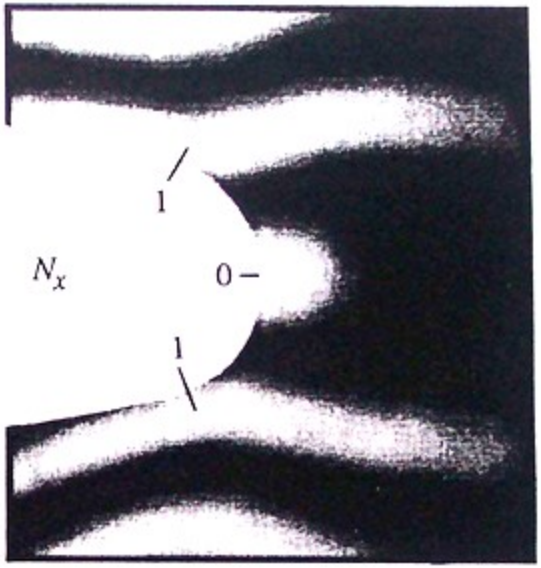


第三章 几何云纹计量术

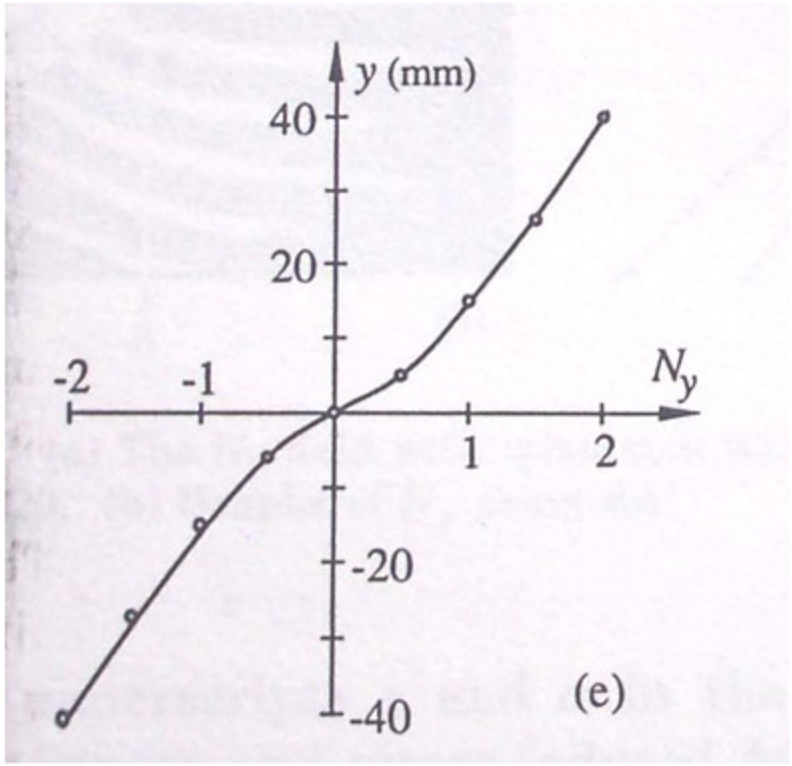
Geometric Moiré Metrology

- 实验开始时，由于试件栅和参考栅同频率，因此云纹场为一均匀亮场。加载后，试件开始变形，于是产生了如图(c)所示的云纹条纹场；将参考栅旋转90度，得云纹条纹场(d).
- 由于参考栅的主方向在y方向，显然该条纹场（c）即为y向等位移线，对应的条纹即为Ny,条纹场(d）对应Nx，x向等位移线。





- 为了计算选定位置(如图(c)中的AA′线)的位移和变形只要求出该位置处的条纹级数分布（图(e)），再应用位移公式即可求得其位移分布。

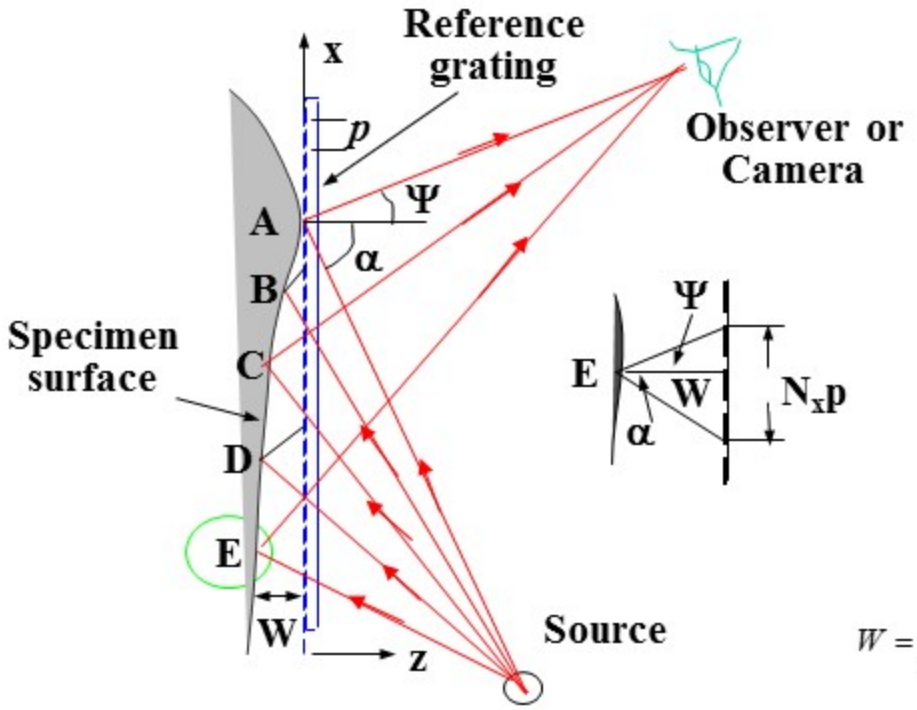


§ 3.8 离面云纹简介

- 除了前文介绍的面内云纹检测外，云纹技术还可以用于离面位移或高度测量。目前主要的技术有两种：其一是阴影云纹技术(**Shadow Moiré**)，其二是投影栅云纹技术（**Projection grating Moire**）。下面以轮廓检测为例介绍上述两种离面云纹技术。
- 云纹轮廓检测技术
  - 材料和结构的表面轮廓检测是光学计量中一个重要的内容，有很多技术可以完成不同高度尺度的轮廓检测。目前主要的轮廓术有：
    - 结构光投影轮廓检测技术(Structured light intensity pattern profilometry)
    - 光干涉轮廓检测技术(Interferometric profilometry)
    - 三角轮廓测量技术(Triangulation profilometry)
    - 探针轮廓测量技术(Stylus profilometry)

➢结构光投影轮廓检测技术

◆结构光投影技术，包括前文提到的阴影云纹技术和投影光栅技术。

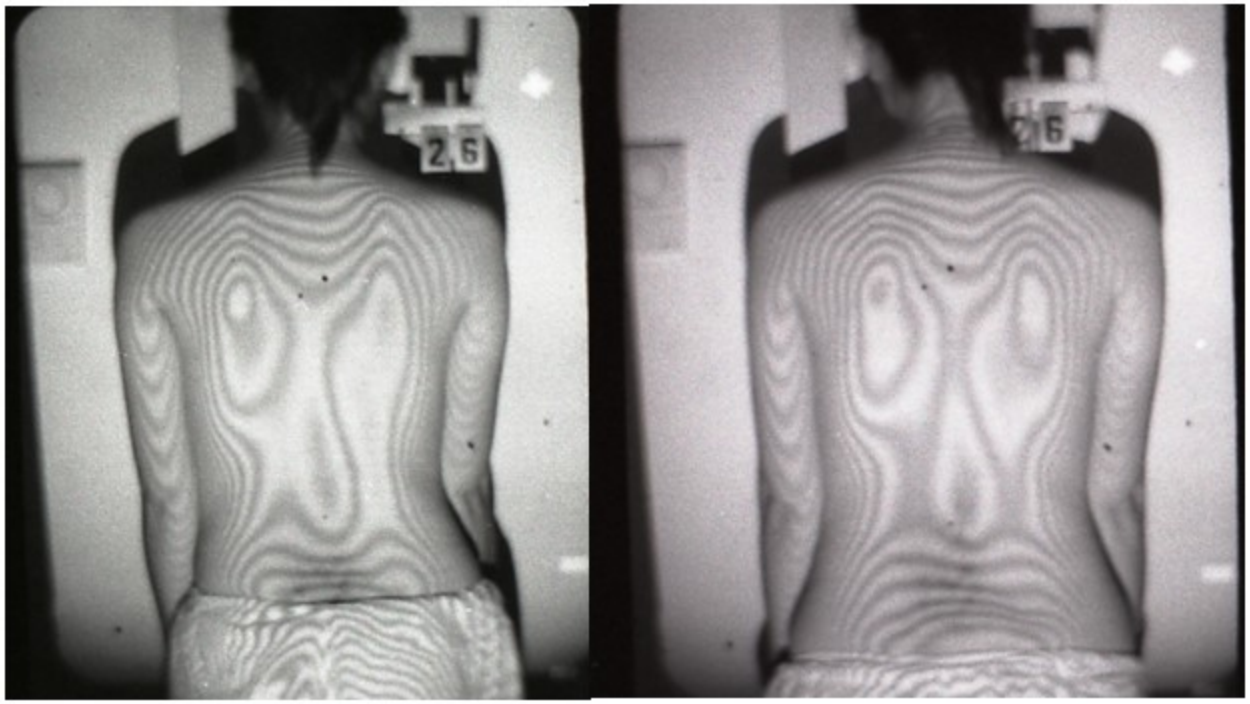


阴影云纹轮廓检测光路
(Shadow moiré profilometry)

$$W = \frac{p}{\tan\alpha + \tan\Psi} \quad N_x = \frac{N_x}{f(\tan\alpha + \tan\Psi)}$$

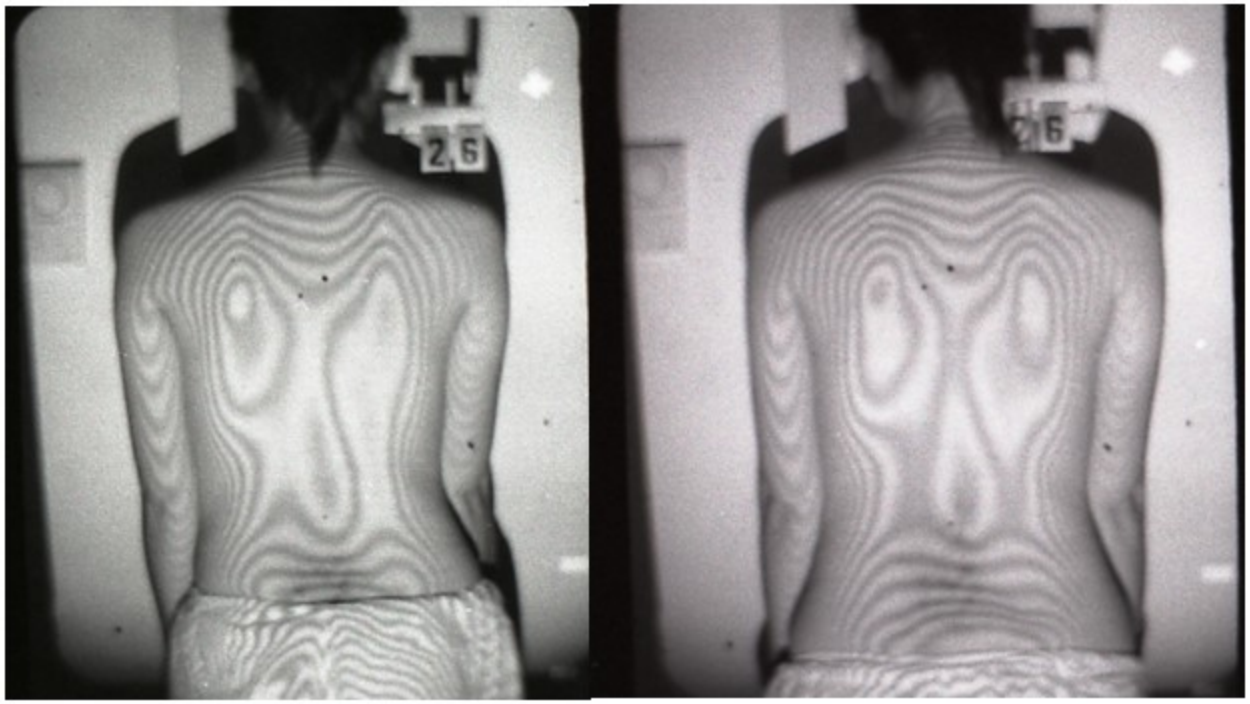
参考论文：器件表面形貌及粗糙度检测，实验力学，2006，21（2）：111－121

- 结构光投影轮廓检测技术
  - 结构光投影技术，包括前文提到的阴影云纹技术和投影光栅技术。



人体矫形：治疗前后

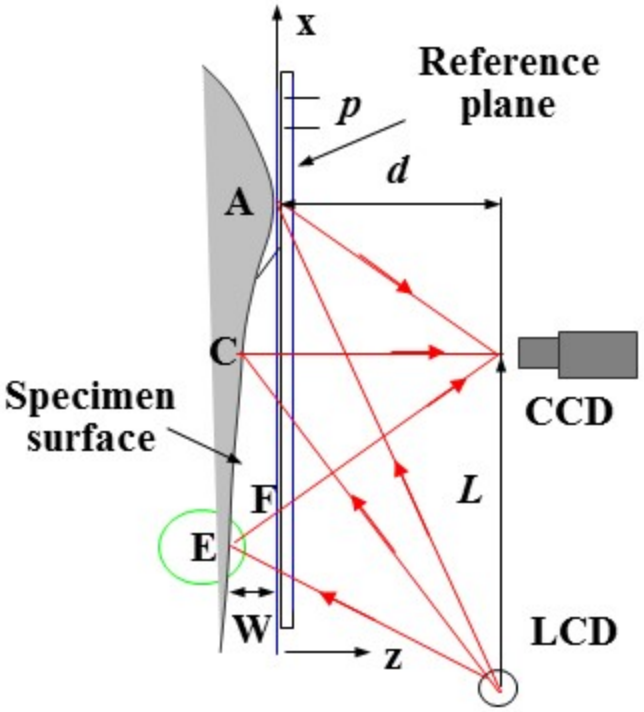
- 结构光投影轮廓检测技术
  - 结构光投影技术，包括前文提到的阴影云纹技术和投影光栅技术。



人体矫形：治疗前后

➢结构光投影轮廓检测技术

◆结构光投影技术，包括前文提到的阴影云纹技术和投影光栅技术。



投影栅云纹轮廓检测光路
(Projection grating profilometry)

$$W = \frac{d}{L} p N_x = \frac{d}{L} \frac{\phi_{EF}}{2\pi f}$$

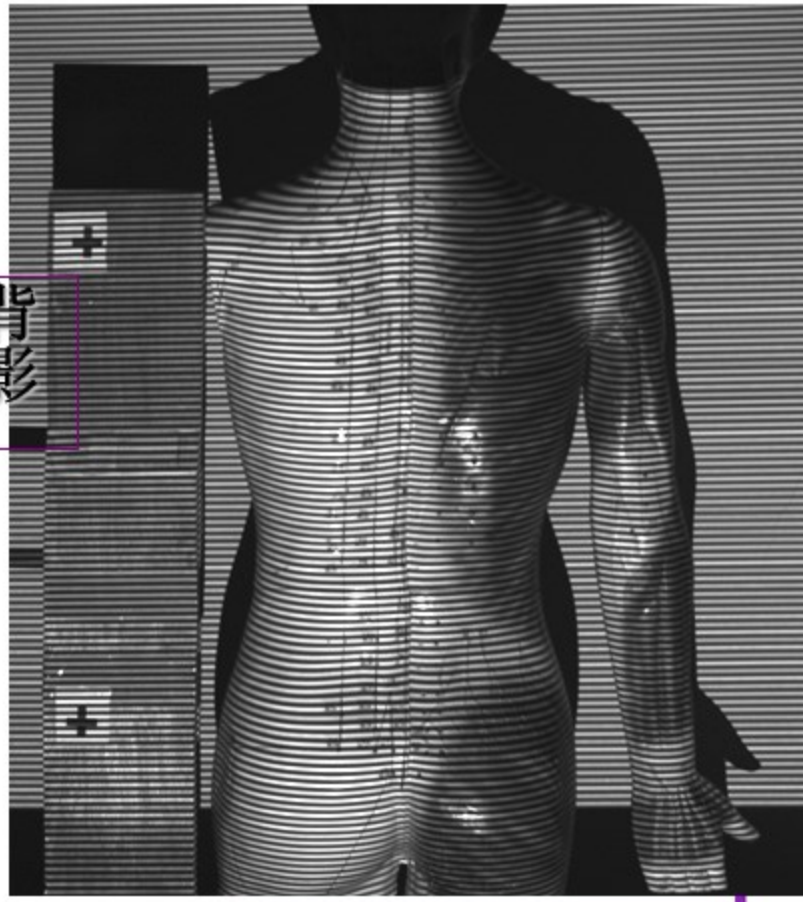
参考论文：器件表面形貌及粗糙度检测，实验力学，2006，21（2）：111－121

◆投影光栅轮廓检测示例

与某军事单位的合作项目，用于飞行员背部矫形和诊断。

项目目标：利用投影栅检测计算机分析技术，检测人体背部形貌，为治疗不同阶段脊柱运动不对称性的变化情况提供数据；通过计算机分析，给临床诊断和疗效评价提供量化的参考依据。

检测人体背部光栅投影



◆投影光栅轮廓检测示例

通过投影给出检测人体背高度对应的相位图

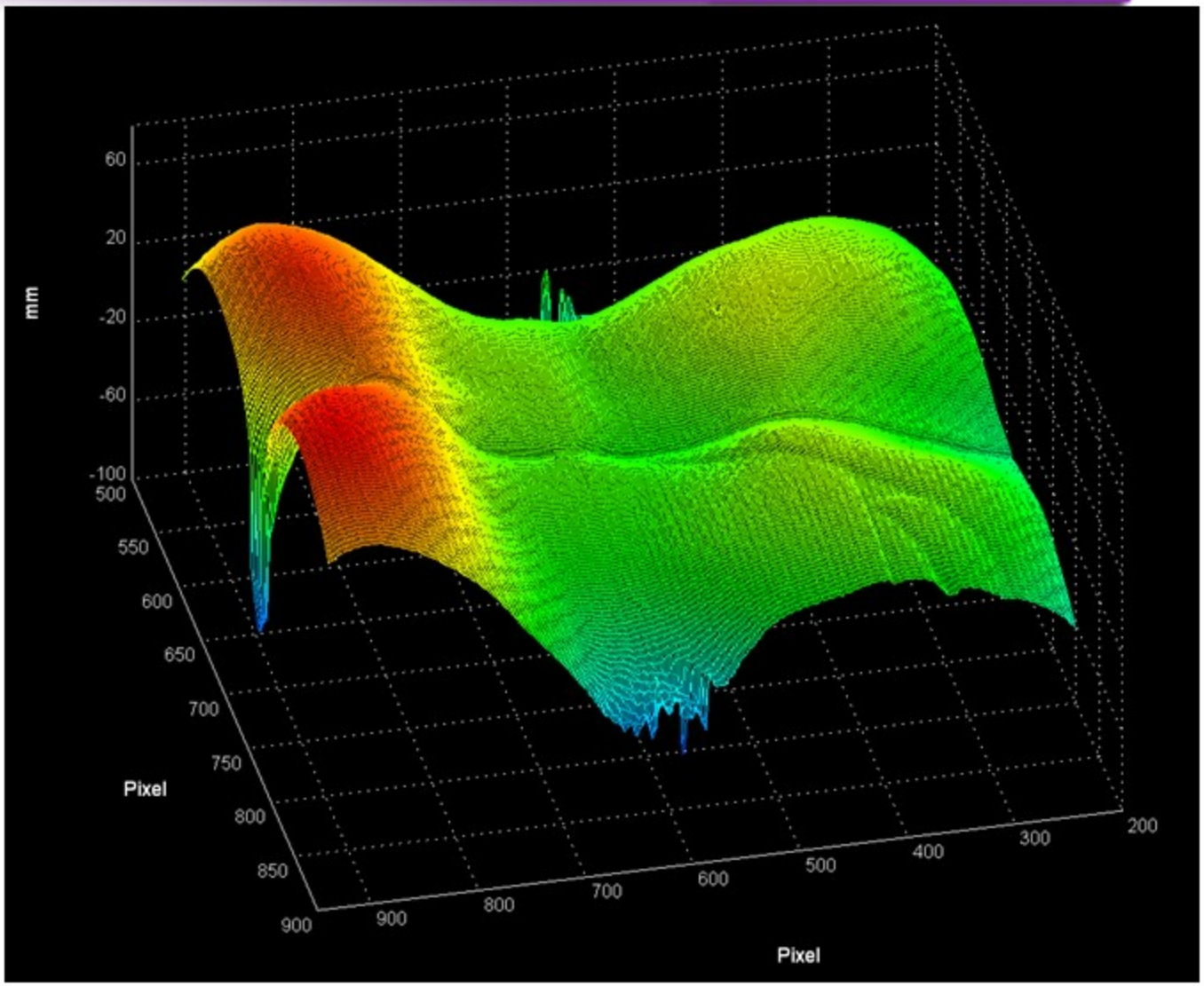


第三章 几何云纹计量术

Geometric Moiré Metrology

◆投影光栅轮廓检测示例

相位图转换成实际检测人体背部高度三维图

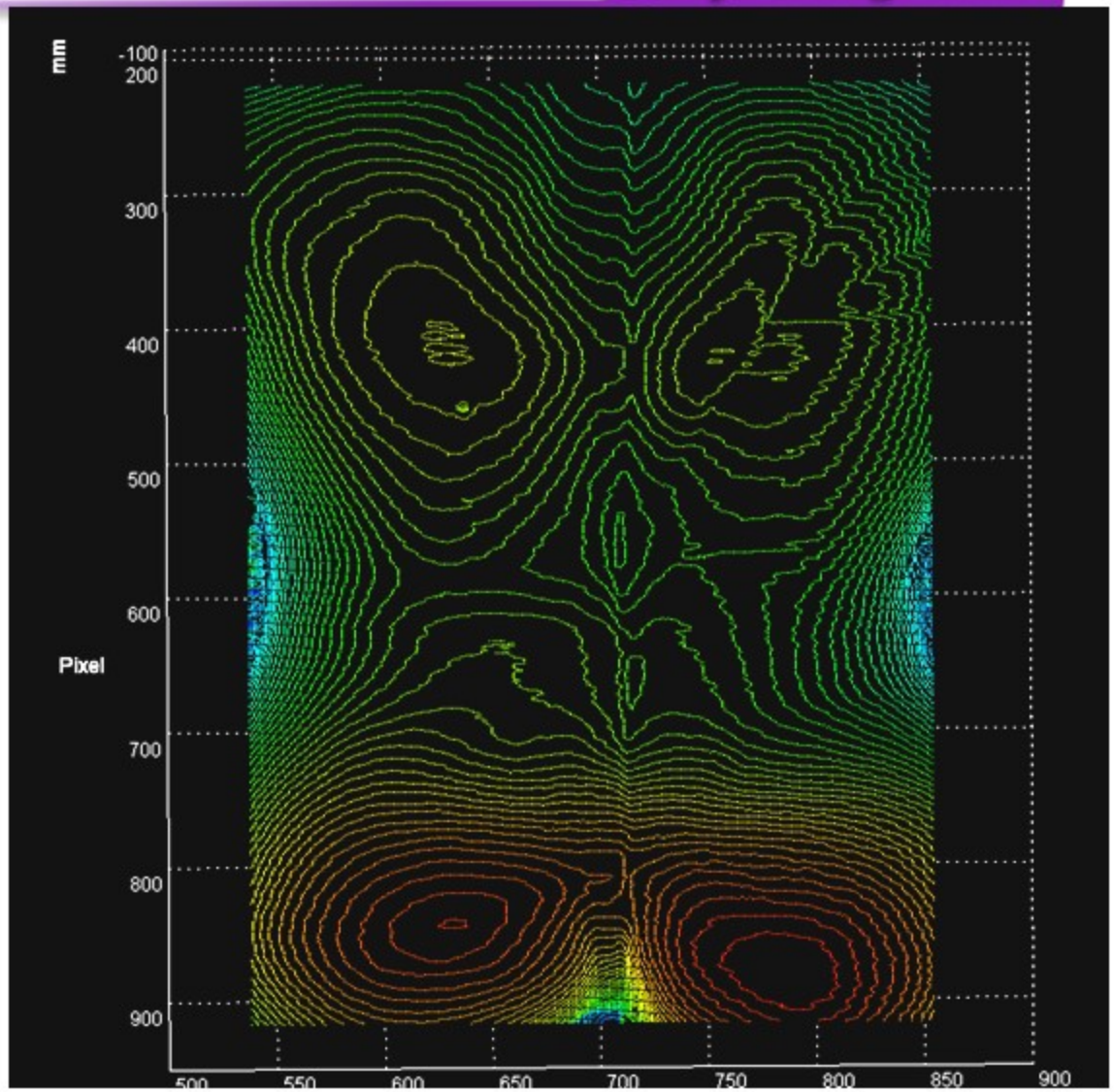


第三章 几何云纹计量术

Geometric Moiré Metrology

◆投影光栅轮廓检测示例

检测人体背部高度三维图转换成高度轮廓图



第三章 几何云纹计量术

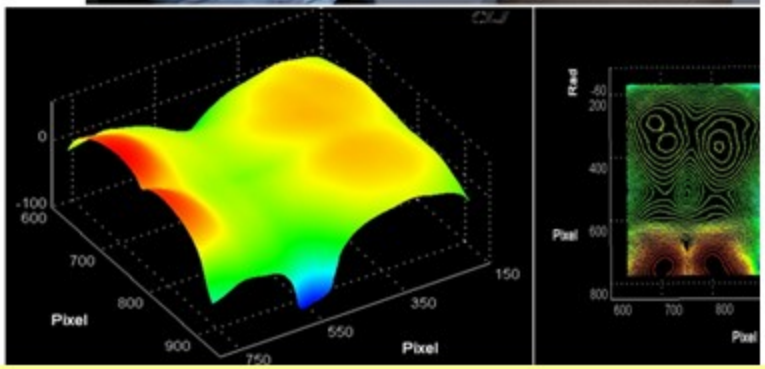
Geometric Moiré Metrology

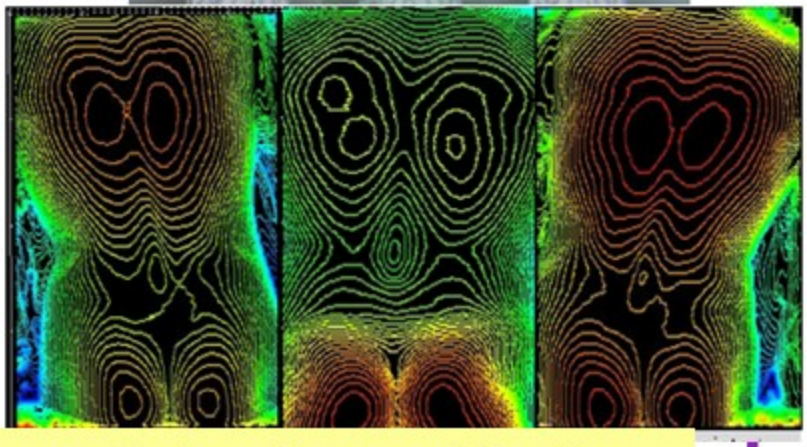
◆投影光栅轮廓检测示例

人体背部实际应用









Human spinal column morphology detection with the projection grating profilometry system